

Interrogation de cours n° 9

Tous les énoncés doivent être détaillés, notamment définir les objets en question et comporter les hypothèses et précisions.

Questions de cours

- 1) Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Donner la définition et la traduction en quantificateurs de $M = \sup(A)$.

- 2) Définition de $u_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$ avec des quantificateurs.

- 3) Définition de $u_n \rightarrow +\infty$ avec des quantificateurs.

- 4) Énoncer le théorème des suites encadrées, dit "Théorème des gendarmes".

- 5) Énoncer le théorème de la limite monotone pour une suite croissante.

Calculs calculatoires

6) Si $u_n = \frac{2n+3}{5} \times 2^{n+2}$

$$u_1 = \boxed{}$$

$$u_{n+1} = \boxed{}$$

7) Soit $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x^2 + y^2, x + y)$.

g n'est pas injective car

g n'est pas surjective car

Applications du cours

On donnera à minima les étapes importantes.

8) Étudier les limites éventuelles de $a_n = n^2 + \sin(n)$ et $b_n = \frac{2 + (-1)^n}{\sqrt{n}}$

9) Étudier le sens de variation de $u_n = \binom{2n}{n}$.

10) Vrai ou Faux : une suite de limite $l \in \mathbb{R}^+$ est positive à partir d'un certain rang.

11) Vrai ou Faux : Si $u_n < v_n$ et (u_n) et (v_n) convergent alors $\lim u_n < \lim v_n$.